

**IDENTIFIKASI MANIPULASI DAN JEJAK KECERDASAN BUATAN (AI) PADA
DOKUMEN GAMBAR MELALUI ANALISIS METADATA FORENSIK**



Disusun Oleh

Nama : Audrey Tarita Aurellia
NIM : 2402008
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Analisis	2
1.4 Manfaat Analisis	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Pengertian Analisis Metadata Image.....	3
2.1.1 Pengertian Metadata.....	3
2.2 Jenis Informasi yang Dapat Dianalisis dalam Metadata	4
BAB III	5
METODOLOGI ANALISIS.....	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Metode Pengumpulan Data	5
3.3 Tahapan Analisis.....	5
BAB IV	7
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Analisis Ekstraksi Metadata Gambar	7
4.1.1 Analisis Gambar 1 (Foto Asli).....	7
4.1.2 Analisis Gambar 2 (Foto After Edit)	8
4.2 Matriks Komparasi Karakteristik Berkas.....	9
4.3 Pembahasan Temuan Forensik.....	9
4.3.1 Pembahasan Bukti Orisinalitas Gambar 1	10

4.3.2 Pembahasan Indikasi Manipulasi pada Gambar 2	10
BAB V	11
KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.1 Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, keaslian sebuah informasi visual menjadi tantangan yang sangat besar. Kemudahan akses terhadap perangkat lunak penyuntingan gambar serta pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat proses manipulasi foto dapat dilakukan oleh siapa saja dengan hasil yang sangat halus. Fenomena ini memicu kekhawatiran, terutama terkait validitas bukti digital dalam berbagai keperluan hukum, akademis, maupun administratif.

Untuk menentukan apakah suatu gambar masih murni atau sudah mengalami modifikasi, pengujian secara kasat mata sering kali tidak lagi cukup. Oleh karena itu, diperlukan metode pendekatan teknis, salah satunya melalui analisis data manifes atau metadata gambar. Metadata merupakan sekumpulan informasi tersembunyi yang merekam detail teknis saat sebuah gambar pertama kali diproduksi oleh perangkat kamera. Data ini mencakup tipe perangkat, pengaturan lensa, waktu pengambilan, hingga koordinat lokasi fisik (GPS).

Ketika sebuah foto dimodifikasi atau dihasilkan lewat AI generator, struktur orisinal dari metadata tersebut biasanya akan mengalami perubahan. Melalui perbandingan karakteristik metadata antara berkas asli dan berkas hasil olahan, kita dapat mengidentifikasi jejak digital yang ditinggalkan oleh perangkat lunak penyunting, seperti munculnya tanda tangan digital khusus ataupun komponen enkripsi tertentu. Analisis mendalam mengenai komparasi berkas ini menjadi penting dilakukan agar kita dapat memahami batasan serta validitas dari sebuah data gambar digital di tengah maraknya manipulasi berbasis teknologi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan dibahas dalam analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana karakteristik metadata teknis yang terekam pada berkas foto asli hasil tangkapan kamera langsung?

- b) Apa saja perbedaan signifikan dan indikasi digital yang muncul pada metadata gambar setelah melewati proses penyuntingan atau manipulasi sistem?
- c) Bagaimana cara menentukan tingkat kecurigaan efektivitas sebuah gambar berdasarkan manifestasi data internalnya?

1.3 Tujuan Analisis

Tujuan dari pelaksanaan analisis ini adalah:

- a) Mengidentifikasi dan mengekstraksi data tersembunyi (EXIF/metadata) dari foto asli sebagai parameter acuan dasar.
- b) Menemukan anomali digital, seperti tanda tangan elektronik, metadata kecerdasan buatan (AI), atau skema kompresi khusus pada gambar hasil modifikasi.
- c) Menyusun matriks perbandingan komparatif untuk membedakan secara valid antara berkas digital yang murni dan yang sudah dimanipulasi.

1.4 Manfaat Analisis

Hasil pengujian dan penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

- a) **Bagi Mahasiswa/Akademisi:** Menambah pemahaman praktis mengenai forensik digital dasar, khususnya dalam membaca struktur data tersembunyi di balik sebuah berkas gambar.
- b) **Bagi Pembaca Umum:** Meningkatkan kewaspadaan terhadap keaslian informasi visual yang beredar di media digital serta memahami bahwa visual yang halus belum tentu valid secara data di balik layar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Analisis Metadata Image

Analisis metadata gambar merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengurai sekumpulan informasi tersembunyi yang tertanam di dalam berkas citra digital. Informasi teknis tersebut pada umumnya disimpan menggunakan format standarisasi EXIF (*Exchangeable Image File Format*).

Manifes EXIF ini diproduksi dan diinjeksikan secara otomatis oleh sistem operasional internal perangkat keras kamera ataupun *smartphone* tepat pada saat sensor optik menangkap objek visual. Melalui kegiatan analisis ini, seorang penguji dapat mengetahui karakteristik asli dari sebuah berkas gambar untuk keperluan validasi data maupun forensik digital dasar.

2.1.1 Pengertian Metadata

Secara garis besar, metadata sering kali didefinisikan sebagai "data mengenai data". Metadata merupakan informasi terstruktur yang tertanam secara internal untuk menjelaskan karakteristik, muatan teknis, serta hak kepemilikan dari sebuah berkas utama.

Metadata tidak terlihat secara langsung pada visual gambar, melainkan tersimpan di dalam kode biner dokumen untuk membantu sistem komputer atau penguji mengenali asal-usul, tipe kompresi, dan riwayat siklus hidup dari berkas digital tersebut.

2.1.2 Alat Analisis (ExifTool)

ExifTool adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak berbasis *Command Line Interface* (CLI) yang bersifat *open-source* dan digunakan secara luas untuk membaca, menulis, serta menyunting informasi metadata pada berbagai format berkas (seperti JPG, PNG, hingga PDF).

Dalam forensik digital, ExifTool menjadi instrumen krusial karena kemampuannya mengekstraksi data manifes tersembunyi secara sangat detail—termasuk membaca tag khusus seperti penanda C2PA, enkripsi hash, serta riwayat modifikasi sistem—yang biasanya tidak dapat dimunculkan oleh pemutar gambar standar.

2.2 Jenis Informasi yang Dapat Dianalisis dalam Metadata

Di dalam sebuah dokumen gambar digital, terdapat berbagai macam komponen data tersembunyi yang dapat dibongkar dan dianalisis untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Beberapa jenis klasifikasi metadata yang biasanya tersimpan di dalam berkas meliputi:

- **Tanggal dan Waktu Pengambilan Foto:** Indikator kronologis (log temporal) yang merekam secara akurat mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, hingga satuan detik saat tombol rana (*shutter*) ditekan berdasarkan jam sistem perangkat.
- **Spesifikasi Perangkat Keras:** Informasi mengenai identitas pabrikan pembuat perangkat, tipe atau model *smartphone*, serta versi perangkat lunak (*firmware*) yang memproses gambar tersebut.
- **Pengaturan Eksposur Lensa (*Camera Settings*):** Detail konfigurasi teknis optik saat pengambilan gambar, seperti nilai bukaan diafragma (*aperture*), kecepatan rana (*shutter speed*), tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya (ISO), dan panjang fokus (*focal length*).
- **Data Lokasi Geografis (*GPS Geotagging*):** Koordinat titik lokasi fisik berupa data lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) yang mengunci tempat di mana foto tersebut diambil di dunia nyata, dengan catatan fitur GPS pada perangkat aktif saat pemotretan.
- **Karakteristik Berkas dan Algoritma:** Informasi mengenai dimensi spasial atau resolusi gambar (piksel), ukuran volume dokumen (MB), tipe format kompresi, hingga jejak tanda tangan digital (*digital signature*) apabila berkas telah mengalami perubahan sistem.

BAB III

METODOLOGI ANALISIS

3.1 Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan analisis metadata gambar ini, diperlukan beberapa perangkat lunak dan objek data untuk mendukung proses identifikasi dan ekstraksi informasi tersembunyi. Alat dan bahan yang digunakan meliputi:

1. **Perangkat Keras (*Hardware*):** Komputer atau laptop yang memadai untuk menjalankan perangkat lunak forensik dasar dan pengolahan data dokumen.
2. **Perangkat Lunak (*Software*):** Aplikasi pembaca metadata seperti ExifTool atau *image viewer* tingkat lanjut yang memiliki kapabilitas membaca tag C2PA, struktur heksadesimal, dan *digital signature*.
3. **Objek Analisis:** Dua buah berkas citra digital yang terdiri dari:
 - **Gambar 1:** Berkas foto yang diklaim sebagai gambar orisinal tangkapan kamera secara langsung.
 - **Gambar 2:** Berkas foto yang terindikasi telah melalui proses modifikasi atau dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan ini adalah observasi pasif (*blind forensics observation*). Pengumpulan data dilakukan tidak melalui survei atau wawancara, melainkan dengan cara membedah langsung struktur kode biner dan manifest EXIF yang ada di dalam masing-masing berkas gambar. Data yang diekstrak kemudian dikumpulkan ke dalam bentuk tabulasi untuk mempermudah proses komparasi parameter teknis seperti waktu pengambilan, titik koordinat GPS, pengaturan lensa, hingga jejak algoritma kompresi.

3.3 Tahapan Analisis

Proses identifikasi keaslian berkas gambar dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis agar hasil yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Persiapan Berkas (*Isolasi Data*):** Menyiapkan dan mengisolasi kedua berkas gambar (Foto Asli dan Foto Hasil Edit) ke dalam direktori khusus agar struktur *hash* dan

metadata awal tidak berubah akibat campur tangan sistem operasi selama proses pemindahan.

2. **Ekstraksi Metadata Foto Asli:** Menjalankan alat pembaca metadata pada Gambar 1 untuk menarik informasi dasar pabrikan (*factory EXIF*). Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data acuan (parameter *baseline*), seperti jenis perangkat yang digunakan, resolusi asli, dan koordinat spasial saat pemotretan.
3. **Pemeriksaan Metadata Foto Modifikasi:** Melakukan proses ekstraksi yang sama terhadap Gambar 2. Pada tahap ini, pengujian difokuskan untuk mencari parameter ekstra yang biasanya tidak ada pada foto murni.
4. **Analisis Komparatif:** Membandingkan temuan data dari kedua berkas secara *head-to-head*. Indikator utama yang dicari adalah anomali struktural, kepadatan informasi manifes, serta perbedaan algoritma kompresi warna.
5. **Identifikasi Anomali dan Jejak Forensik:** Mengidentifikasi secara spesifik keberadaan komponen manipulasi, seperti munculnya tag C2PA, enkripsi *cryptographic hash*, *digital signature*, atau indikator metadata AI pada berkas yang dicurigai.
6. **Penarikan Kesimpulan:** Merangkum seluruh hasil temuan anomali ke dalam matriks perbandingan untuk menyimpulkan status integritas dan tingkat keaslian dari masing-masing gambar yang diuji.

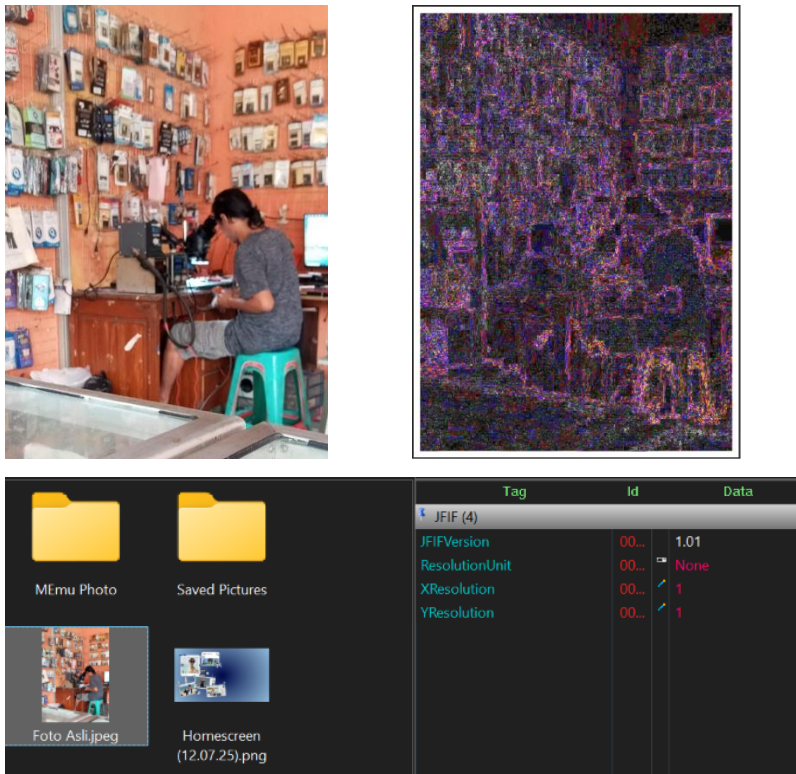
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Ekstraksi Metadata Gambar

Pada tahap ini, dilakukan proses penarikan dan pembacaan data manifes internal dari kedua sampel berkas gambar. Analisis dilakukan untuk membongkar informasi tersembunyi yang merekam riwayat teknis dari masing-masing dokumen.

4.1.1 Analisis Gambar 1 (Foto Asli)

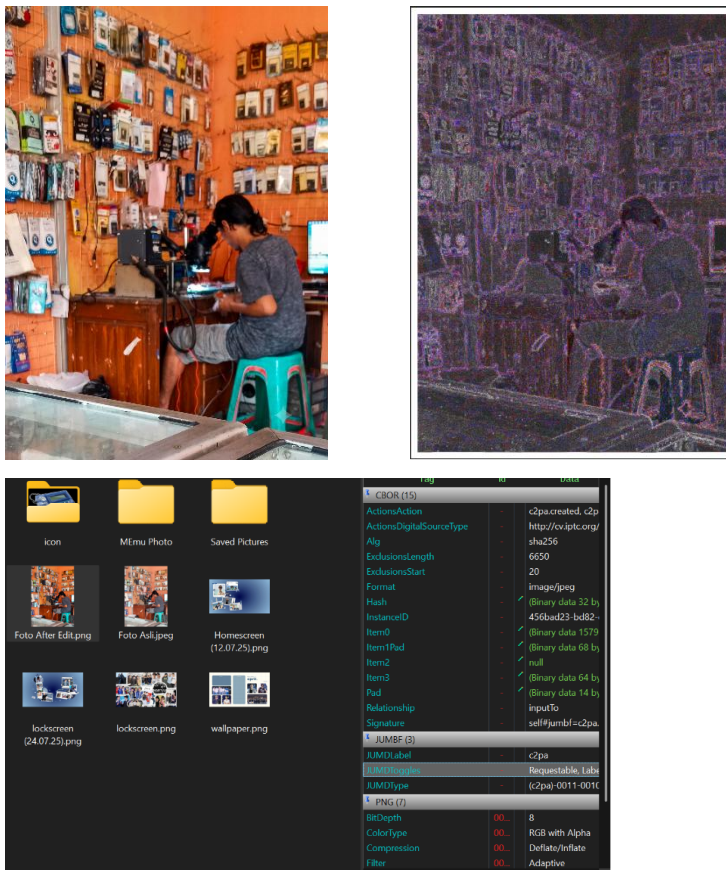


Berdasarkan pemeriksaan struktur EXIF pada sampel pertama yang dikategorikan sebagai "FOTO ASLI", ditemukan bahwa sistem berhasil membaca informasi bawaan sensor pabrik secara terstruktur. Data teknis dan kronologis yang berhasil diekstrak meliputi:

- **Nama Berkas:** IMG_20260613_105021.jpg.
- **Waktu Perekaman:** Pengambilan foto tercatat pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, tepat pada pukul 10:50.
- **Ukuran Volume:** 1,77 MB.
- **Resolusi Visual:** 1792 x 4080 px.

- **Identitas Perangkat:** Ditangkap menggunakan perangkat ponsel pintar Xiaomi Redmi 12C.
- **Konfigurasi Lensa:** Menggunakan pengaturan bukaan 1/1.8, kecepatan rana 1/33s, tingkat ISO 699, dan panjang fokus 4.22mm.
- **Status Pencahayaan:** Sensor lampu kilat berada dalam kondisi tanpa flash.
- **Koordinat Lokasi (GPS):** Titik geografis terkunci di wilayah Mingkrik, Pakembaran, Kab. Tegal, Jawa Tengah.
- **Jalur Penyimpanan Lokal:** Berkas tersimpan di direktori Penyimpanan internal/DCIM/Camera/....

4.1.2 Analisis Gambar 2 (Foto After Edit)



Pemeriksaan pada berkas kedua (FOTO AFTER EDIT) menunjukkan adanya perubahan drastis pada struktur data. Parameter orisinal perangkat keras tidak lagi mendominasi, melainkan digantikan oleh manifes sistem komputasi. Karakteristik internal yang diidentifikasi adalah:

- **Indikator C2PA:** Sistem mendeteksi adanya tag penciptaan berbasis *Content Authenticity Initiative* (c2pa).

- **Otentikasi Kriptografi:** Terdapat komponen tanda tangan digital (*digital signature*) yang melekat pada berkas.
- **Algoritma Hash:** Ditemukan jejak enkripsi berbasis sha256.
- **Struktur Citra:** Berkas menggunakan format warna RGB with Alpha.
- **Metode Kompresi:** Gambar diproses ulang menggunakan sistem kompresi Deflate/Inflate dengan filter jenis Adaptive.

4.2 Matriks Komparasi Karakteristik Berkas

Untuk mempermudah proses identifikasi perbedaan yang fundamental antara berkas murni dan berkas hasil rekayasa, berikut disajikan tabel perbandingan hasil analisis data dari kedua gambar:

Indikator Analisis		Gambar 1 (Foto Asli)	Gambar 2 (Foto After Edit)
Kepadatan Metadata		sedikit	sangat lengkap
Keberadaan C2PA	Manifes	X tidak terlihat	ada
Tanda Tangan Digital		X	Ada / Terbaca Valid
Indikator AI Metadata		X	Ada / Teridentifikasi Kuat
Representasi Kamera	Optik	Lebih mirip foto kamera langsung	X / Tidak Sesuai Karakter Alami
Tingkat Berkas	Kecurigaan	sedang	tinggi

4.3 Pembahasan Temuan Forensik

Melalui observasi data pada matriks di atas, terdapat beberapa pembahasan krusial terkait integritas dan validitas orisinalitas dari kedua dokumen digital yang diuji:

4.3.1 Pembahasan Bukti Orisinalitas Gambar 1

Gambar 1 secara forensik dapat divalidasi sebagai dokumen visual murni yang dihasilkan oleh tangkapan langsung perangkat keras. Hal ini dibuktikan melalui keselarasan format penamaan file (IMG_20260613_105021.jpg) dengan rekaman waktu log EXIF internal, yaitu 13 Juni 2026 jam 10:50. Ketersediaan parameter teknis lensa yang terperinci (seperti ISO 699, kecepatan rana 1/33s, dan fokus 4.22mm) serta penguncian titik koordinat GPS riil di Kabupaten Tegal, sangat konsisten dengan perilaku normal sebuah modul sensor kamera *smartphone* Xiaomi Redmi 12C.

4.3.2 Pembahasan Indikasi Manipulasi pada Gambar 2

Anomali struktural yang ditemukan pada Gambar 2 mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah kehilangan integritas orisinalitasnya dan telah melalui tahapan penyuntingan (*after edit*). Hal ini didukung oleh beberapa temuan analitis:

1. Munculnya metadata kecerdasan buatan (AI metadata) dan tag manifes C2PA membuktikan secara otentik bahwa berkas ini telah diproduksi ulang atau direkayasa menggunakan alat berbasis komputasi modern. Manifes semacam ini tidak diproduksi oleh sensor kamera *smartphone* biasa.
2. Adanya tanda tangan digital (*digital signature*) serta jejak enkripsi hash sha256 menunjukkan bahwa perangkat lunak penyunting telah menyematkan identitas baru pada berkas tersebut guna menandainya sebagai produk hasil modifikasi.
3. Penerapan kompresi warna menggunakan skema algoritma Deflate/Inflate Adaptive dengan RGB with Alpha mempertegas bahwa lapisan visual pada gambar ini telah di-render ulang oleh *software*, sehingga menghasilkan metadata yang sangat lengkap namun menimbulkan tingkat kecurigaan pemrosesan berkas yang tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pengujian, ekstraksi data manifes, dan analisis komparatif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Integritas Gambar 1 (Foto Asli):** Gambar 1 secara forensik terbukti sebagai dokumen visual yang orisinal dan murni hasil tangkapan sensor optik perangkat keras. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan metadata EXIF yang wajar dan natural, seperti terekamnya spesifikasi eksposur lensa, log waktu otomatis, serta presisi penguncian koordinat geografis (GPS) di wilayah Kabupaten Tegal. Pada berkas ini sama sekali tidak ditemukan adanya indikasi enkripsi maupun tanda tangan digital.
2. **Manipulasi pada Gambar 2 (Foto After Edit):** Gambar 2 terkonfirmasi tidak memiliki integritas orisinalitas dan merupakan hasil rekayasa atau modifikasi digital. Berkas ini memiliki kepadatan informasi yang sangat lengkap terkait riwayat sistem, hilangnya karakteristik kamera langsung, serta munculnya anomali komputasi. Kehadiran penanda otentikasi seperti manifes C2PA, tanda tangan digital, dan indikator metadata kecerdasan buatan (AI) menjadi bukti kuat bahwa gambar telah diproses ulang oleh perangkat lunak penyunting atau generator AI.
3. **Efektivitas Analisis Metadata:** Metode pembongkaran informasi tersembunyi (metadata) terbukti sangat efektif untuk mengukur tingkat kecurigaan dan membedakan keaslian sebuah berkas digital. Anomali pada struktur kode biner dapat menjadi landasan bukti forensik yang kuat dengan tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap berkas manipulasi.

5.1 Saran

Dari hasil penelitian dan pengujian laporan ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengaplikasian maupun analisis lanjutan ke depannya:

1. **Penerapan Kewaspadaan Digital:** Dalam memverifikasi keaslian sebuah foto atau bukti digital, disarankan untuk tidak hanya bergantung pada pengamatan visual kasat

mata. Penggunaan alat bantu analisis metadata (*metadata reader/extractor*) sangat diperlukan untuk memeriksa jejak sistem di balik berkas tersebut guna menghindari misinformasi atau rekayasa data.

2. **Pengembangan Metode Analisis Lanjutan:** Untuk penelitian maupun pengujian yang lebih komprehensif, analisis metadata sebaiknya dikombinasikan dengan metode forensik visual pasif lainnya, seperti *Error Level Analysis* (ELA) atau analisis *noise* gambar. Kombinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi kasus di mana pihak manipulator secara sengaja menghapus seluruh metadata berkas (*metadata stripping*) sebelum menyebarkan gambar tersebut.